

Auteur: Etienne El Hachem
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 15.2

$$\begin{aligned}\int x^3 \cdot e^x &= x^3 \cdot e^x - \int e^x \cdot 3x^2 dx \\ \begin{cases} u = x^3 \\ dv = e^x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 3x^2 dx \\ v = e^x \end{cases} \\ &= x^3 \cdot e^x - 3x^2 \cdot e^x + \int e^x \cdot 6x dx \\ \begin{cases} u = 3x^2 \\ dv = e^x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 6x dx \\ v = e^x \end{cases} \\ &= x^3 \cdot e^x - 3x^2 \cdot e^x + 6x \cdot e^x - 6 \int e^x dx \\ \begin{cases} u = 6x \\ dv = e^x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 6 dx \\ v = e^x \end{cases} \\ &= x^3 \cdot e^x - 3x^2 \cdot e^x + 6x \cdot e^x - 6 \cdot e^x + c\end{aligned}$$

References